



考研竞赛凯哥 第 11 次周考

考试时间: 6 月 7 日上午 08:30~10:00

讲解时间: 6 月 7 日上午 10:00~12:00

注 1: 本次周考的范围为《高数上册》《多元微分》《二重积分》《微分方程》

注 2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注 3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \left(\arctan \frac{2x^2 + 5}{x^2 + 1} - \arctan \frac{2x^2 + 7}{x^2 + 2} \right).$

2. 设 $f(x) = \arcsin x \cdot \arctan x - \frac{x^2}{1 + ax^2}$, 且 $f^{(4)}(0) = 1$, 求 a .

3. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \arcsin(xy)^2 dy.$

4. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\sin x| \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx.$

5. 设 $f(x)$ 可导, 且对任意的 x, y 均有 $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$, $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$.

6. 设有界区域 D 是 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $y = x$ 以及 x 轴在第一象限围成的部分, 求 $\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy.$

7. 设 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{xy\sqrt{x^2 + y^2}}{x^4 + y^4} dx dy.$

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)|.$

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 有 $|f''(\xi)| \geq \frac{8}{(b-a)^2} \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$

10. (1) 证明: $x^n + x = 1$ 有且仅有一个正根. (2) 对于(1)中的 x_n , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$

